

Домашнее задание – 80 баллов

- Задайте следующие неориентированные мультиграфы: $V = \{40, 60, 80, 100, 120\}$, степень вершин $\deg(v) = \{2, 3, 4\}$, случайным образом задайте вершины с кратными ребрами $\{2, 4\}$. Сформируйте матрицы смежности и инцидентности. Для каждого графа сформируйте матрицу весов для каждого ребра $\{1, 10, 100\}$ со случайным распределением по ребрам. Попытайтесь их визуализировать.
- Используя алгоритм Дейкстры (или иной, в этом случае обоснуйте свой выбор) просчитайте кратчайшие пути между всеми вершинами, отобразите кратчайший и наиболее длинный пути между вершинами для каждого мультиграфа, отобразите их визуально.
- Посчитайте вычислительную сложность алгоритма(ов) для каждого мультиграфа.
- Сделайте описание и выводы по этой работе в виде страницы документации.

Дополнительное домашнее задание

1. Ориентируясь на заданные мультиграфы из 1й части, предложите наиболее оптимальный вариант алгоритма (можно придумать свой), для случая задания двух весов каждому ребру (например, на основе полосы пропускания как в первом задании, так и задержки {10, 20, 30, ..., 100}) Предложите возможные критерии оптимальности для выбора маршрута. Для справки: посмотрите имеющиеся Delay Constrained Least Cost (DCLC) алгоритмы. Обоснуйте свой выбор. Напишите реализацию в коде (Python...) и его вычислительную сложность. Сделайте описание и выводы по этой работе в виде страницы документации. **(+100 баллов)**
2. Подумайте, что если нам нужно будет добавить дополнительное ограничение для маршрута (пути) на максимальное количество, ребер. Что Вы предложите, возможно ли модифицировать алгоритм из п.1? Напишите реализацию в коде (Python...) и его вычислительную сложность. Сделайте описание и выводы по этой работе в виде страницы документации. **(+50 баллов)**
3. По пп.1 и 2 подготовить доклад (~10-15 минут) по предложенному алгоритму (почему, преимущества, недостатки, сравнение) и выступить на семинаре – только первые 4 человек. **(+100 баллов)**